

Actividad de la flota pesquera industrial uruguaya en 2024

Luis Orlando*, Daniel García*

*Lathin Lab

Resumen

Las pesquerías marinas enfrentan una creciente presión a nivel global debido a la sobreexplotación, el cambio climático y la inestabilidad económica. En Uruguay, esta situación se ha traducido en una crisis del sector pesquero, con niveles históricamente bajos de captura, reducción de la flota industrial y conflictos laborales recurrentes. Sin embargo, el acceso público a información detallada y verificable sobre la actividad real de la flota sigue siendo limitado, lo que dificulta evaluaciones independientes y una discusión informada. Este trabajo presenta una reconstrucción de la actividad de la flota pesquera industrial uruguaya durante 2024 utilizando datos abiertos del Sistema de Identificación Automática (AIS) procesados mediante la plataforma Global Fishing Watch. El objetivo es describir patrones espaciales y temporales del esfuerzo pesquero. El análisis se centró en dos flotas industriales principales: la flota de arrastre de plataforma, dirigida principalmente a la merluza, y la flota costera de arrastre en pareja, enfocada en especies estuarinas como la corvina y la pescadilla. Se integraron registros oficiales, bases públicas y conocimiento local para identificar los buques. Para reducir sesgos asociados al modelo global de GFW, se aplicaron filtros de velocidad y duración ajustados a las prácticas locales, descartándose aproximadamente el 43% de los eventos iniciales. Los resultados muestran patrones espaciales y temporales consistentes con el conocimiento previo sobre la distribución de las flotas y las especies objetivo, así como períodos prolongados de inactividad en puerto asociados a conflictos laborales. El esfuerzo se expresa como porcentaje del total anual, lo que permite comparaciones robustas en el espacio y el tiempo e integración con otros indicadores. Este enfoque evidencia el valor de los datos abiertos como complemento a los sistemas tradicionales de monitoreo pesquero.

Contexto general

Las pesquerías marinas a nivel global enfrentan una crisis creciente debido a la sobreexplotación, el cambio climático y la inestabilidad económica. Más de un tercio de las poblaciones de peces del mundo se encuentran sobreexplotadas, y el calentamiento del océano está alterando la distribución y disponibilidad de especies comerciales. En este contexto, Uruguay atraviesa una de las crisis más profundas de su historia pesquera. Durante los últimos años se registraron las capturas más bajas en más de cuatro décadas, cierre de empresas, reducción de la flota industrial y un aumento de los conflictos laborales. A esto se suma una alta vulnerabilidad al calentamiento del océano en el Atlántico Sudoccidental, una de las regiones que más rápido se está calentando a nivel global.

A pesar de la complejidad de la situación, el acceso público a información detallada y verificable sobre la actividad de la flota pesquera sigue siendo limitado, lo que dificulta la evaluación independiente y la discusión informada.

Objetivo del estudio

Este trabajo presenta una reconstrucción independiente de la actividad de la flota pesquera industrial uruguaya durante el año 2024, utilizando datos abiertos del Sistema de

Identificación Automática de buques (AIS) procesados a través de Global Fishing Watch (GFW). El objetivo es describir qué ocurrió en 2024 a través de un método transparente, reproducible y actualizable que permite monitorear la actividad pesquera año a año, fortaleciendo la transparencia y la gobernanza del sector.

Métodos

Flotas analizadas:

El estudio se enfocó en las dos principales flotas industriales del país:

- Flota de arrastre de plataforma (también llamada flota de altura, categoría A) Aproximadamente 13 buques congeladores que operan entre 50 y 400 metros de profundidad, dirigidos principalmente a la merluza común (*Merluccius hubbsi*).
- Flota costera de arrastre en pareja (categoría B). Cerca de 30 embarcaciones más pequeñas que operan en aguas someras y estuarinas (hasta 50 m), capturando principalmente corvina (*Micropogonias furnieri*) y pescadilla (*Cynoscion guatucupa*). No cuentan con vedas espaciales, salvo una franja costera de exclusión.

Análisis de información

Se trabajó exclusivamente con datos abiertos (públicamente disponibles), la metodología se dividió en cuatro pasos principales:

1. *Identificación de buques.* Se combinaron registros oficiales nacionales y binacionales con bases públicas (MarineTraffic y GFW), utilizando conocimiento local y verificación manual para identificar correctamente los barcos.
2. *Reconstrucción de las flotas.* Se vincularon los buques uruguayos con sus identificadores en Global Fishing Watch, obteniendo datos de movimiento y actividad durante 2024.
3. *Análisis de eventos en puerto.* Se identificaron entradas y salidas de los puertos de Montevideo y La Paloma para estimar períodos de inactividad y su valor como un estimador de posibles conflictos laborales.
4. *Estimación del esfuerzo pesquero.* Se analizaron eventos de “pesca aparente” detectados por GFW, aplicando filtros ajustados a las prácticas locales (duración y velocidad) para eliminar errores. Aproximadamente el 43% de los eventos iniciales fueron descartados.

Resultados

1. Flota de altura

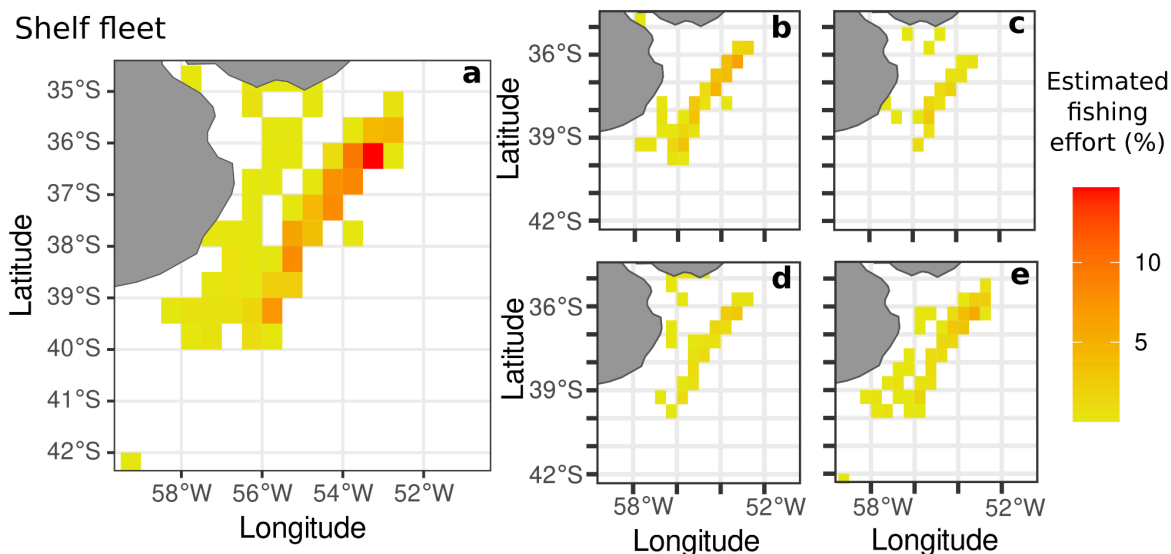


Figura 1. Estimación espacio temporal del esfuerzo de pesca por la flota de plataforma, el esfuerzo se expresa como un % del total de horas a) muestra los valores anuales (total 3178 horas), b) muestra el esfuerzo durante el verano (enero a marzo; 1296 h), c) otoño (abril a mayo; 376 h), d) invierno (junio a agosto; 491 h) y e) primavera (setiembre a diciembre; 1015 h).

2. Flota costera

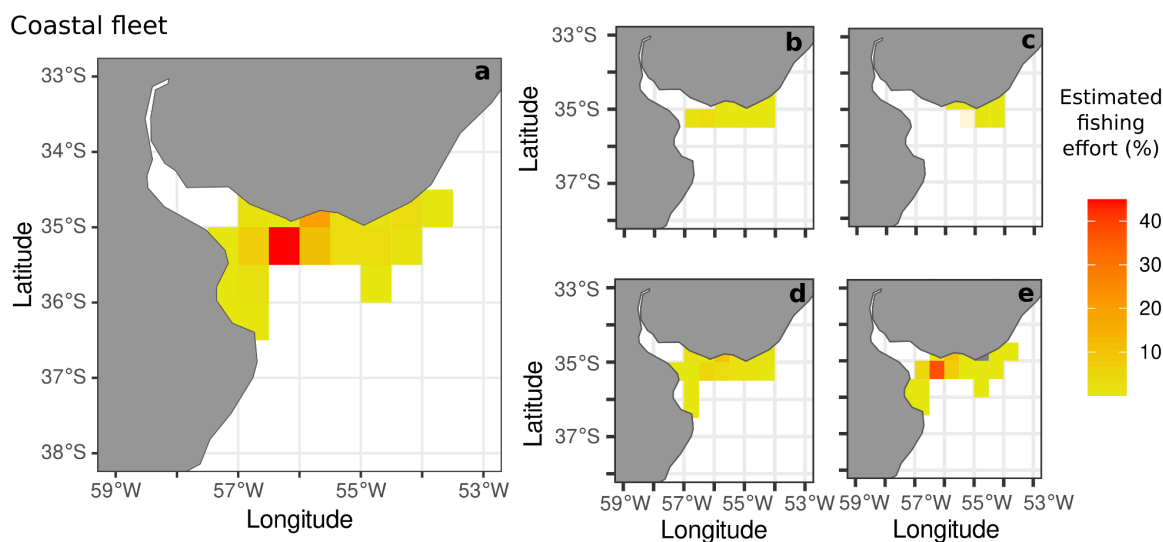


Figura 2. Estimación espacio temporal del esfuerzo de pesca por la flota costera, el esfuerzo se expresa como un % del total de horas a) muestra los valores anuales (total 5738 horas), b) muestra el esfuerzo durante el verano (enero a marzo; 353 h), c) otoño (abril a mayo; 106 h), d) invierno (junio a agosto; 1669 h) y e) primavera (setiembre a diciembre; 3610 h).

Patrones espaciales

Los mapas de actividad obtenidos coinciden estrechamente con lo que se conoce por estudios científicos y reportes oficiales. La flota de plataforma (A) concentró su esfuerzo cerca del talud continental (~200 m), donde se distribuye la merluza. La flota costera (B) operó principalmente en el Río de la Plata y zonas estuarinas, alineada con la distribución de corvina y pescadilla. Algunos eventos aislados aparecieron en zonas donde estas flotas no operan habitualmente, lo que podría deberse a errores del sistema AIS o a comportamientos atípicos que merecen seguimiento.

Patrones temporales y conflictos laborales

Ambas flotas mostraron períodos prolongados de permanencia en puerto y caídas abruptas de actividad durante 2024, que coinciden con conflictos laborales, paros y cierres temporales. La ocurrencia de conflictos laborales durante temporadas de pesca, y no sólo en períodos de baja actividad, refuerza las señales de crisis en el sector.

Tabla 1. Principales resultados de los patrones de actividad estacional para las flotas costera y de altura, promedio del % de días en puerto (desvío estándar), esfuerzo de pesca estimado en horas y distancia arrastrada en km. *Considerar que esta flota opera en parejas.

Variable	Flota(Categoría)	Verano	Otoño	Invierno	Primavera
%días en puerto	Altura(A)	40 (28)	80 (18)	47 (12)	72 (20)
esfuerzo de pesca (h)	Altura(A)	1296	376	491	1015
distancia arrastrada(km)	Altura(A)	8160	2567	3244	6637
%días en puerto	Costera(B)	27 (23)	63 (46)	36 (16)	47 (26)
esfuerzo de pesca (h)	Costera(B)*	353	106	1669	3610
distancia arrastrada(km)	Costera(B)*	2312	663	10828	23304

Limitaciones y decisiones metodológicas

El sistema de Global Fishing Watch no está diseñado específicamente para cada flota, diferencias en tamaño de los buques, artes de pesca y modos de operación pueden generar sesgos en la duración estimada de los eventos de pesca. Por ejemplo, en la pesca en pareja, un mismo lance puede contarse dos veces. Sin embargo, múltiples estudios han demostrado que la distribución espacial y temporal de la actividad es confiable. Por esto, en este informe se reporta el esfuerzo pesquero como un porcentaje del total anual, y no como valores absolutos. Esto permite comparar patrones en el tiempo y el espacio de forma robusta, reducir el efecto de sesgos operativos e integrar la información con otros indicadores (número de buques, días en el mar, potencia, etc.) Este enfoque es un complemento, no un reemplazo, de otras herramientas de manejo pesquero como VMS, observadores a bordo o partes de pesca. Los detalles de la metodología y la publicación científica asociada pueden consultarse en github.com/lorlandoch/UruguayFishingEffort

Relevancia para la gestión y la transparencia

Un análisis independiente basado en datos abiertos aporta mayor transparencia sobre la operativa de la flota, ofrece la posibilidad de validar externamente estadísticas unilaterales y permite la identificación temprana de comportamientos atípicos. Estos resultados apoyan una discusión informada de medidas de manejo como, por ejemplo, la planificación de medidas espaciales.

Este estudio demuestra que es posible reconstruir de forma independiente y transparente la actividad de la pesca industrial uruguaya utilizando únicamente datos abiertos y métodos reproducibles.

Más allá del diagnóstico de 2024, el principal aporte es la creación de un marco analítico continuo, que se actualizará anualmente. La combinación de herramientas abiertas, informes y acceso público a los datos sienta las bases para un monitoreo a largo plazo, una mayor rendición de cuentas y una gobernanza pesquera más sólida.